

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	數位科技 概論	命題 教師	洪美玲	審題 教師	劉思吟	年 級	—	科 別	資處科	姓 名				是

一、選擇題 (共 40 題，每題答對得 2.5 分，共 100 分)

- () 1. 請問下列有多少個項目可被歸類為作業系統(Operating System) ? (A)3 (B)4 (C)5 (D)6
①Android、②Safari、③iOS、④OpenOffice.org、⑤fedora、⑥Mac OS X、⑦Unix、⑧Linux
- () 2. 要在電腦播放 MP3 音樂，需要具備哪一個模組/擴充卡？ (A)USB 擴充卡 (B)音效卡 (C)網路卡 (D)顯示卡
- () 3. 若位址匯流排有 32 條排線，則可存取的主記憶體容量有多大？ (A)4MB (B)32MB (C)4GB (D)32GB
- () 4. 避免程式間互相「偷窺」是作業系統中的哪一項功能？ (A)記憶體管理 (B)檔案管理 (C)行程管理 (D)管理者介面
- () 5. 請問關於比特幣為何會漲價，下列敘述何者**錯誤**？ (A)比特幣總量固定 (B)挖礦難度不斷升高 (C)政府單位刻意抬高定價 (D)隨著需求增加，價格也就隨之提高
- () 6. 資訊家電(Information Appliance)，例如：數位冰箱或數位冷氣機，通常利用下列何種電腦，來執行特定的監控或運算功能？ (A)迷你電腦 (B)掌上型電腦 (C)嵌入式電腦 (D)個人電腦
- () 7. 下列有關作業系統的敘述，何者正確？ (A)MS-DOS 作業系統適用於智慧型手機 (B)Android 作業系統適用於平板電腦 (C)Mac OS 作業系統適用於智慧型手機 (D)iOS 作業系統適用於個人電腦
- () 8. 下列關於 CPU 中「程式計數器(Program Counter, PC)」的敘述，何者正確？ (A)PC 是一個快取記憶體，用來暫時存放指令執行的資料 (B)PC 是一個時間計數器，存放目前 CPU 運作的時間 (C)PC 用來記錄程式運作的總數，用以調整匯流排的速度 (D)PC 用來暫存下一個要執行指令的位址
- () 9. 作業系統從早期到現在經過了非常多演變，請問下列哪一種作業系統並**未提供**圖形化使用者介面？ (A)MS-DOS (B)Mac OS (C)Window11 (D)Window XP
- () 10. 下列哪一種軟體具有著作權，可以下載及使用，若使用人認為適用，則應繳費予原著作權人始可取得合法使用權？ (A)免費軟體 (B)共享軟體 (C)公共財軟體 (D)公開原始碼軟體
- () 11. 有關壓縮軟體的敘述，何者**錯誤**？ (A)WinRAR 是常見的壓縮及解壓縮軟體之一，具有分片壓縮功能 (B)7-Zip 是能提供加密解密服務的壓縮軟體 (C)WinZip 壓縮軟體能夠解壓縮 RAR 及 ZIP 等格式的檔案 (D)壓縮軟體只能對執行檔案進行壓縮
- () 12. 作業系統行程管理會根據程式的狀態(State)來決定下個步驟，請問關於就緒(Ready)步驟，下列何者敘述正確？ (A)完成執行 (B)排班，等作業系統指派 CPU 執行 (C)等某件事發生 (D)新程序產生中
- () 13. 自由軟體又稱為開放源軟體，下列關於自由軟體(Free Software)的敘述，何者正確？ (A)允許使用者自由下載、複製與散佈 (B)因為自由，所以不可以買賣 (C)與免費軟體(Freeware)相同，一定都是免費的 (D)自由軟體中的「自由」指的是沒有著作權
- () 14. 小花為了新學期買了一台新型的筆記型電腦，發現上面有 HDMI 埠，請問 HDMI 埠可以用來連接下列哪個設備？ (A)印表機 (B)繪圖板 (C)液晶電視 (D)滑鼠
- () 15. 有關 CPU 及記憶體處理之說明，下列何者**錯誤**？ (A)控制單元負責指揮協調各單元運作 (B)I/O 負責執行指令 (C)記憶單元儲存程式指令 (D)ALU 負責算術運算及邏輯運算
- () 16. 一個機器週期有四個動作，分別是擷取、解碼、執行及儲存，其中哪一個動作在某些指令**不會有**？ (A)擷取 (B)解碼 (C)執行 (D)儲存
- () 17. 很多線上遊戲玩家在打遊戲的過程中，會另外開非遊戲內建的通訊軟體來與遊戲中的同伴交流，請問不使用遊戲內建聊天系統最可能是因為什麼？ (A)因為內建軟體要付費 (B)為了方便開遊戲外掛程式作弊 (C)方便電腦充分利用其多核心處理器分配工作，避免遊戲運行卡頓 (D)為了幫忙廠商打廣告
- () 18. 下列選項何者不屬於 CPU 內部結構？ (A)控制單元 (B)輸出單元 (C)算術 / 邏輯單元 (D)暫存器
- () 19. 下列對於電腦系統中所使用到的匯流排(Bus)的敘述，何者**錯誤**？ (A)一般位址匯流排可以定址的空間大小就是主記憶體的最大容量 (B)資料匯流排的訊號流向通常是雙向的 (C)控制匯流排用來讓 CPU 控制其他單元，訊號流向通常是單向的 (D)位址匯流排的訊號流向通常是雙向的
- () 20. 使用 USB 埠的周邊設備如何和電腦連結？ (A)必須先關閉電腦和周邊源才可連結 (B)可隨時接上，不必顧慮當時兩者的電源狀態 (C)連接前電腦一定要先關機，連接周邊設備後才可打開電腦的電源 (D)連接時須先關閉周邊設備的電源

- () 21.小明的 Android 手機換上新的啟動器，讓操作和外觀變得更花俏，這樣的啟動器是屬於一種
(A)作業系統 (B)作業環境 (C)核心 (D)桌面貼圖
- () 22.下列有關隨機存取記憶體(RAM)的敘述何者正確？ (A)儲存的資料在電腦關機之後不會消失 (B)屬於非揮發性記憶體 (C)專門用來存放開機系統程式 (D)可以寫入資料
- () 23.鍵盤以及滑鼠是個人電腦中最基本的輸入設備，目前無法透過哪些規格將鍵盤及滑鼠連接至電腦？
(A)NFC (B)藍牙 (C)USB (D)PS/2
- () 24.區塊鏈替虛擬加密貨幣提供的價值不包含下列哪一項？ (A)去中心化 (B)交易紀錄不容易竄改 (C)不容易被單一機構控制貨幣價值 (D)容易防治跨國洗錢的動作
- () 25.今天小花和同班同學一起做報告，他們分別負責製作報告的不同段落，為了能有效率地一邊討論一邊製作，以及統一風格，小花提議利用 Google 文件直接在線上共同編輯，請問這個情境所使用的雲端運算服務層次應該是下列何者？
(A)SaaS (B)IaaS (C)PaaS (D)QaaS
- () 26.目前一般非硬碟式的隨身碟採用何種記憶體？ (A)DRAM (B)SRAM (C)ROM (D)Flash Memory
- () 27.下列哪一種設備屬於撞擊式印表機？ (A)雷射印表機 (B)熱感式印表機 (C)噴墨印表機 (D)點矩陣印表機
- () 28.關於電腦中央處理單元(CPU)中的「指令」，下列敘述何者錯誤？ (A)運算週期分為擷取、編碼、解碼、執行四個步驟 (B)指令架構由運算碼(OP Code)及運算元(Operand)組成 (C)運算碼為指令欲執行的動作；運算元為執行對象 (D)指令集可分為精簡指令集(RISC)和複雜指令集(CISC)兩大類別
- () 29.請問量子電腦所用到的理論中，關於量子糾纏的敘述何者正確？ (A)表示單一量子需要同時處在兩種物理狀態 (B)表示兩個量子之間需要形成連結，即便處在不同時空也能互相影響 (C)是原子和分子之間的組成關係 (D)量子糾纏的計算不同步，會依照時空而有時間的前後順序
- () 30.小美為了剪接社團迎新的活動影片，買了一套威力導演的電腦軟體，請問該軟體屬於下列何種類型？
(A)工具程式 (B)防毒軟體 (C)應用軟體 (D)系統軟體
- () 31.下列何種電腦作業系統，同一時間允許多個使用者，分別同時執行多個應用程式？
(A)Windows11 (B)MS-DOS (C)UNIX (D)Windows Vista
- () 32.下列四位同學對於電腦硬體的說法，何者正確？ (A)小花：「隨身碟屬於揮發性記憶體」 (B)小明：「隨機存取記憶體屬於非揮發性記憶體」 (C)阿薰：「記憶卡屬於輔助記憶體」 (D)小莉：「唯讀記憶體的內部資料會因為電源關閉而消失」
- () 33.試問下列哪個選項跟雲端運算最無關？ (A)隨身語音助理，對話下達複雜指令 (B)線上課程學習平台 (C)全球視訊會議 (D)在電腦上編寫單機貪食蛇遊戲
- () 34.小花覺得她的電腦用了一段時間後變得有點怪怪的，疑似中毒，請問小花可以透過下列哪個 Windows 內建軟體，將電腦恢復到剛買時的狀態？ (A)磁碟重組工具 (B)系統還原 (C)磁碟清理工具 (D)磁碟檢查工具
- () 35.當今天運用平行計算的方式處理問題時，下列哪一個敘述不正確？ (A)在任何時間，可能有數個指令同時被執行 (B)在將一開始的問題拆分成小問題的過程中，不需要考慮問題間的獨立性 (C)如果剛好是多處理器核心的系統，分解過後的指令可以分別被派發到不同的處理單元來執行 (D)需要協調機制來避免錯誤發生
- () 36.下列關於雲端運算的敘述何者錯誤？ (A)雲端運算需透過網路才可取得資源或服務 (B)IaaS 提供租賃基礎架構的服務 (C)SaaS 的服務對象必須對電腦技術具有專業的知識 (D)PaaS 支援使用者在遠端進行開發
- () 37.某一中央處理器的時脈是 4.0GHz，則其時脈週期為下列何者？ (A)0.2ms (B)0.25ms (C)0.4ns (D)0.25ns
- () 38.電腦記憶體主要分為四個層次：①快取記憶體②主記憶體③暫存器④輔助記憶體；請依照記憶體層次的存取速度由快而慢選出正確的順序 (A)快取記憶體→主記憶體→暫存器→輔助記憶體 (B)快取記憶體→主記憶體→輔助記憶體→暫存器 (C)主記憶體→快取記憶體→暫存器→輔助記憶體 (D)暫存器→快取記憶體→主記憶體→輔助記憶體
- () 39.下列四位同學對於電腦硬體的說法，何者正確？ (A)小豪：「隨身碟屬於揮發性記憶體」 (B)阿奇：「噴墨印表機的耗材是碳粉」 (C)小芷：「電腦螢幕可以用 D-Sub、DVI 或 HDMI 埠來連接」 (D)阿凌：「L3 快取記憶體的存取速度通常比 L1 的快」
- () 40.關於傳統硬碟與固態硬碟的比較，下列敘述何者正確？ (A)傳統硬碟的耗電量比固態硬碟少 (B)傳統硬碟的傳輸速度比固態硬碟快 (C)傳統硬碟與固態硬碟均是屬於輔助記憶體 (D)傳統硬碟與固態硬碟均是利用快閃記憶體製成